

Aula 02 – Tipos e Estrutura de um S.O.

Norton Trevisan Roman

8 de agosto de 2025

Tipos de S.O.

Quanto ao compartilhamento de hardware

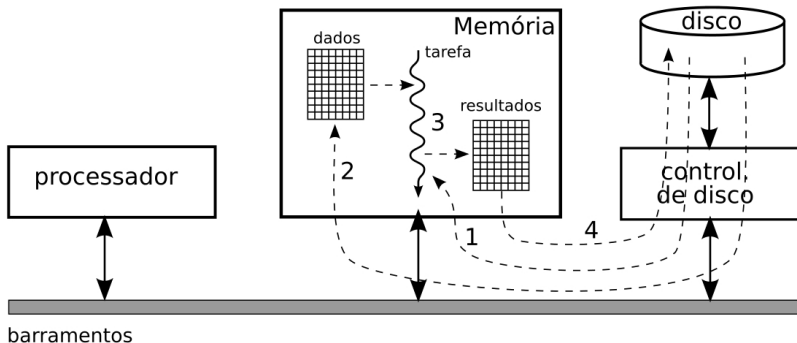
- SO Monoprogramado ou Monotarefa
 - Só permite um programa ativo em um dado período de tempo, que permanece na memória até seu término
 - Ex: DOS
- SO Multiprogramado ou Multitarefa
 - Mantém mais de um programa simultaneamente na memória principal, para permitir o compartilhamento efetivo do tempo de UCP e demais recursos
 - EX: Unix, VMS, Windows, etc.

Tipos de S.O. – Monotarefa

- Processador, memória e periféricos permanecem exclusivamente dedicados à execução de um único programa.
- Recursos são mal utilizados, entretanto é fácil de ser implementado.
- Pode-se pensar que tarefas existem em um dos seguintes estados:



Tipos de S.O. – Monotarefa

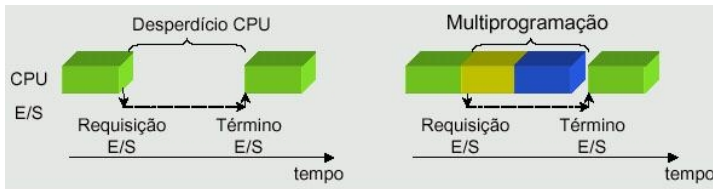


1) carga do código na memória, 2) carga dos dados na memória, 3) processamento, consumindo dados e produzindo resultados, 4) ao término da execução, a descarga dos resultados no disco.

Tipos de S.O. – Multitarefa

Multiprogramação

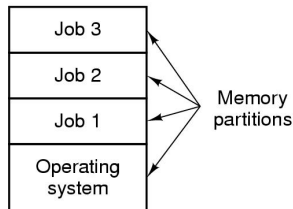
- A ideia é manter vários programas em memória ao mesmo tempo.
- Várias tarefas simultâneas, em um único processador → enquanto uma espera a outra roda
- Demanda mecanismo de trocas rápidas de processos



Tipos de S.O. – Multitarefa

Multiprogramação

- Princípio histórico:
 - Dividia-se a memória em diversas partições e alocava-se a cada uma dessas partições um serviço (programa, grosso modo).

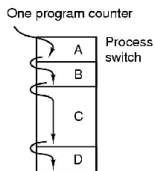


- Mantinha-se na memória simultaneamente uma quantidade de serviços suficientes para ocupar 100% do tempo do processador, diminuindo a ociosidade – o hardware é que protegia cada um dos serviços contra acesso indevidos de outros serviços.

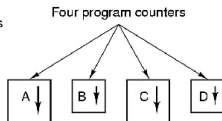
Tipos de S.O. – Multitarefa

Pseudoparalelismo

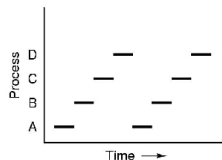
- Coleção de processos executados alternadamente
 - (a) Situação real no hardware
 - (b) Situação assumida em cada processo
 - (c) Embora, a cada instante, haja somente um rodando, em um intervalo longo todos estão avançando



(a)



(b)



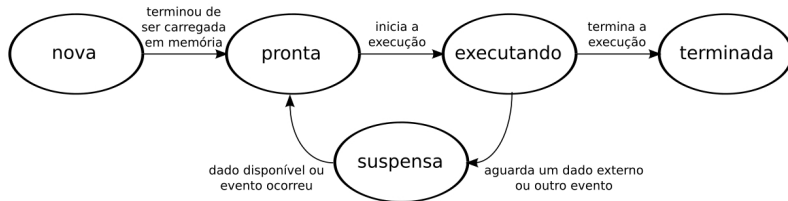
(c)

Tipos de S.O. – Multitarefa

- Vários programas dividem os recursos do sistema.
 - Aumento da produtividade dos seus usuários
 - Redução de custos, a partir do compartilhamento dos diversos recursos do sistema.
- Podem ser Multiusuário (mainframes, mini e microcomputadores) ou Monousuário (PCs e estações de trabalho).
 - É possível que executem diversas tarefas concorrentemente ou mesmo simultaneamente (Multiprocessamento).

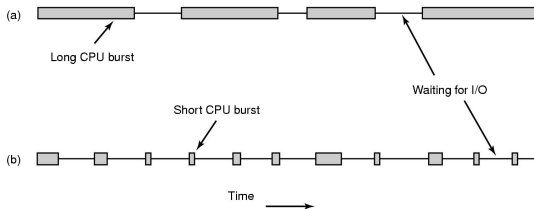
Tipos de S.O. – Multitarefa

- Pode-se pensar que tarefas existem em um dos seguintes estados:



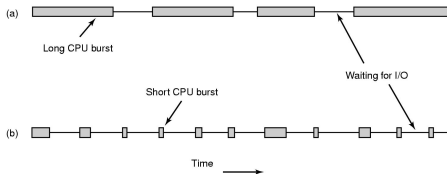
Tipos de S.O. – Multitarefa

- Quando 2 ou mais processos estão simultaneamente no estado “pronto”, eles competem pela CPU ao mesmo tempo
- Cabe ao SO escolher qual executará – escalonamento
- Surtos de uso da CPU
 - Quase todos os processos alternam surtos de computação com requisições de E/S



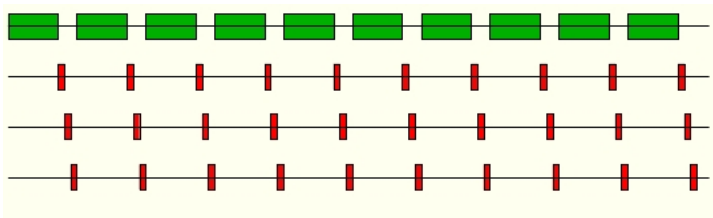
Tipos de S.O. – Multitarefa

- a) Processos CPU-bound (orientados à CPU): processos que utilizam muito o processador
 - Tempo de execução é definido pelos ciclos de processador
- b) Processos I/O-bound (orientados à E/S): processos que realizam muito E/S
 - Tempo de execução é definido pela duração das operações de E/S



Tipos de S.O. – Multitarefa

- Ideal: existir um balanceamento entre processos CPU-bound e I/O-bound

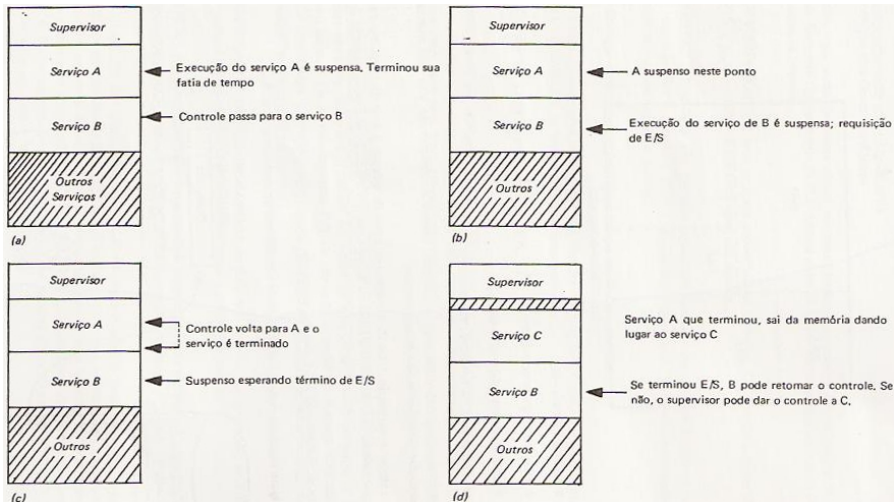


Processos de surto curto preenchem as lacunas de uso da CPU deixadas por processos mais longos.

Tipos de S.O. – Multitarefa

- O S.O. entrega o controle para o aplicativo de sua escolha, que então é executado
- O aplicativo pode ser interrompido quando:
 - O serviço é terminado
 - O programa desocupa a memória
 - É detectado algum tipo de erro
 - O programa desocupa a memória
 - É requisitada uma operação de E/S
 - Suspenso até a operação de E/S terminar
 - Termina o tempo alocado a ele

Tipos de S.O. – Multitarefa



Tipos de S.O.

- Classificação quanto à interação permitida
 - Sistemas em Batch (Lote)
 - Sistemas de Tempo Compartilhado (Interativo)
 - Sistemas de Tempo Real
- Fator determinante: tempo de resposta

Tipos de S.O. – Lote

Histórico

- Não batch:
 - Cada programa (job) escrito e perfurado em um cartão por um programador era entregue ao operador da máquina para que fosse processado
 - O processador ficava ocioso entre a execução de dois programas, à espera de dados de entrada ou pelo término de uma impressão
- Batch:
 - Consistia de submeter ao computador um lote (batch) de programas de uma só vez.

Tipos de S.O. – Lote

Histórico

- Os jobs dos usuários são submetidos em ordem sequencial para a execução
- Não existe interação entre o usuário e o job durante sua execução



Tipos de S.O. – Lote

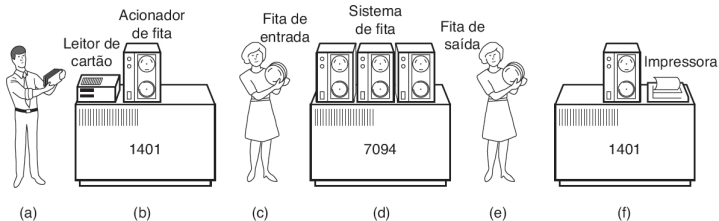
Procedimento (histórico)

- Armazenam-se os vários programas e seus dados em uma fita magnética
- Submete-se essa fita ao processamento
 - A CPU pode processar seqüencialmente cada job, diminuindo o tempo de execução dos jobs e o tempo de transição entre eles.
- Em vez do programa mandar sua saída diretamente à impressora, direciona-as a outra fita, que é submetida à impressora

Tipos de S.O. – Lote

Spooling

- Este tipo de processamento é chamado **Spooling**
 - *System Peripheral Operations OffLine*
 - Foi a base dos sistemas batch antigos

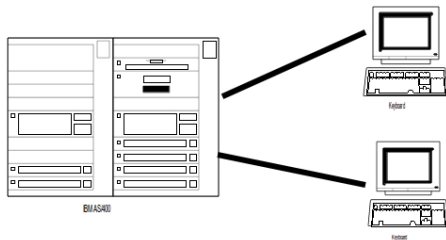


FMS (Fortran Monitor System) – Processamento: IBSYS – SO IMB para o 7094

- (a) Traz os cartões ao 1401
- (b) Lê os cartões para uma fita
- (c) Coloca a fita no 7094, que faz a computação
- (d)
- (e) Coloca a fita no 1401, que imprime a saída
- (f)

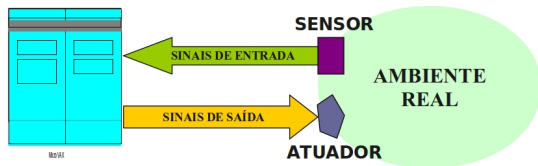
Tipos de S.O. – Interativo

- O sistema permite que os usuários interajam com suas computações
- Podem ser projetados como sistemas mono-usuários ou multi-usuários (usando conceitos de multiprogramação e time-sharing)



Tipos de S.O. – de Tempo Real

- Servem aplicações que atendem processos externos, e que possuem tempos de resposta limitados
- Sinais de interrupções comandam a atenção do sistema
- Projetados para aplicações específicas (linhas de montagem, controle de caldeira)



Sistemas de Tempo Real

Tempo é um fator crítico

- Tipicamente, um ou mais aparatos externos ao computador geram estímulos
- O computador deve reagir apropriadamente dentro de um intervalo fixo de tempo
- Múltiplos processos competindo pela CPU, cada qual com seu próprio trabalho e prazo

Tipos de S.O. – de Tempo Real

Sistema de tempo real crítico (Hard real time):

- As ações precisam ocorrer em um determinado instante (ou intervalo) – atrasos não são tolerados
- Obter respostas com atraso é tão ruim quanto não obter respostas
- Ex:
 - Piloto automático de aviões
 - Monitoramento de pacientes em hospitais
 - Monitoramento de reatores em usinas nucleares

Tipos de S.O. – de Tempo Real

Sistema de tempo real não crítico (Soft real time):

- O descumprimento ocasional de algum prazo, embora indesejável, é aceitável (atrasos ocasionais são tolerados)
- Tarefa crítica tem maior prioridade que as demais
- Ex:
 - Sistemas de áudio ou multimídia
 - Não é tão crítico perder um ou outro frame
 - Transações em bancos
 - Controle de automação em fábricas

Modos de Acesso ao Hardware

- Modo usuário e Modo kernel (Supervisor ou Núcleo)
- São determinados por um conjunto de bits localizados no registrador de status do processador: PSW (program status word);
 - Por meio desse registrador, o hardware verifica se a instrução pode ou não ser executada pela aplicação;
- Protege o próprio kernel do Sistema Operacional na RAM contra acessos indevidos;

Modo Usuário

- Aplicações não têm acesso direto aos recursos da máquina, ou seja, ao hardware;
- Quando o processador trabalha no modo usuário, a aplicação só pode executar instruções sem privilégios (um subconjunto das instruções da máquina)
- Por que?
 - Para garantir a segurança e a integridade do sistema;
 - Se o código no modo Usuário tenta fazer algo que não devia, ocorre uma interrupção
 - Em vez do sistema todo cair, somente a aplicação problemática cairá

Modo Kernel

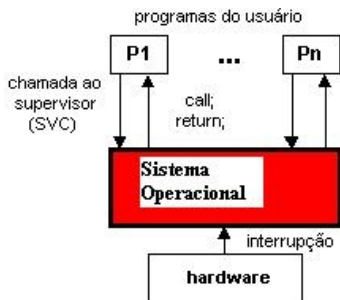
- Aplicações têm acesso completo aos recursos da máquina, ou seja, ao hardware;
 - Executa operações com privilégios;
- Quando o processador trabalha no modo kernel, a aplicação tem acesso ao conjunto total de instruções;
- Apenas o SO tem acesso às instruções privilegiadas;
 - Problemas ocorridos no modo Kernel podem travar a máquina toda.

Organização Interna

- SOs são normalmente grandes e complexas coleções de rotinas de software
- Projetistas devem dar grande ênfase à sua organização interna e estrutura
 - Monolítica
 - Camadas
 - Micro-núcleo
 - Máquina virtual
 - Cliente-servidor

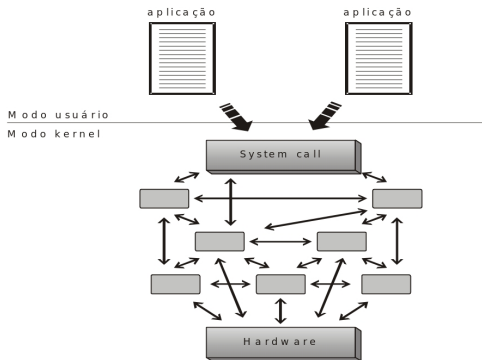
Organização – Estrutura Monolítica

- Forma mais primitiva e comum de S.O.
- Escrito como uma coleção de procedimentos
 - Cada um pode chamar os demais se quiser
 - Todos os procedimentos são visíveis uns aos outros
 - Os procedimentos executam sobre o hardware, como se fossem um único programa.
 - O S.O. inteiro trabalha no espaço de núcleo

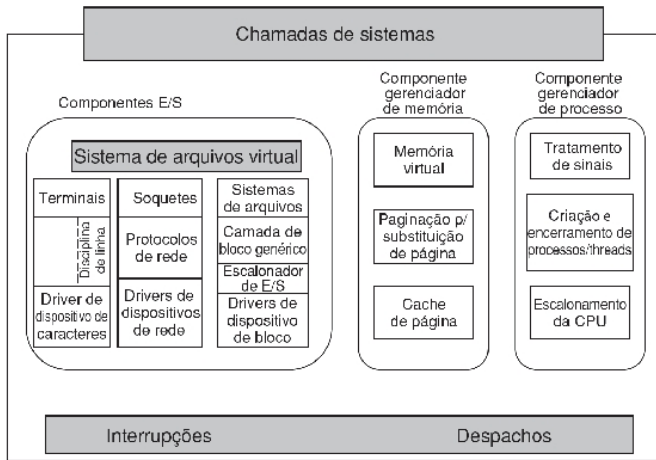


Organização – Estrutura Monolítica

- Ex:
 - MS-DOS
 - Windows
 - Unix e Linux (embora sejam compostos de módulos, em que há informação oculta do resto do sistema)



Organização – Estrutura Monolítica



Estrutura do núcleo do Linux

Organização – Estrutura Monolítica

- Construção de SO Monolítico
 - Compilam-se todos os procedimentos com o objetivo de criar os módulos-objeto.
 - Juntam-se todos os módulos-objeto usando o linker, criando um único programa executável – o *kernel* (ou núcleo).
- Prós
 - Desempenho
- Contras
 - Difícil manutenção
 - Também considerada como uma “grande bagunça”

Organização – Estrutura Monolítica

Sistema de Camadas

- Estrutura Hierárquica de Níveis de Abstração
 - A idéia básica é criar um S.O. como uma hierarquia de níveis de abstração
 - Cada camada construída sobre a imediatamente inferior
 - A cada nível, os detalhes de operação dos níveis inferiores podem ser ignorados.
 - Cada nível pode confiar nos objetos e operações fornecidas pelos níveis inferiores.
 - Ex:
 - MULTICS, OpenVMS, Windows NT

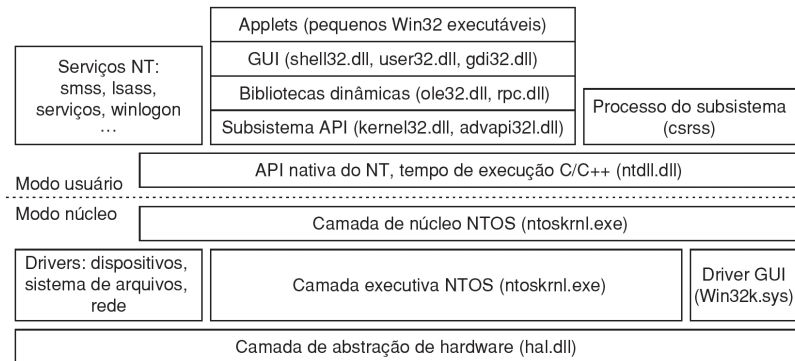
Organização – Estrutura Monolítica

Sistema de Camadas – Princípios

- Modularização:
 - Divisão de um programa complexo em módulos hierárquicos de menor complexidade.
 - Os módulos interagem através de interfaces bem definidas.
- Conceito de “Informação Escondida”:
 - Os detalhes das estruturas de dados e algoritmos são confinados em módulos.
 - Externamente, um módulo é conhecido por executar uma função específica sobre objetos de determinado tipo.

Organização – Estrutura Monolítica

Sistema de Camadas (aproximadamente)



Estrutura do núcleo do NT

Organização – Estrutura Monolítica

Sistema de Camadas

- Prós:
 - O isolamento dos serviços do sistema operacional facilita a manutenção.
 - A hierarquia protege as camadas mais internas.
- Contras:
 - Diminuição do desempenho por conta da quantidade de mudança de modos de acesso.

Organização – Estrutura de MicroKernel

- Busca tornar o núcleo do S.O. o menor possível;
- Os serviços são disponibilizados em processos;
- Cada processo é responsável por gerenciar um conjunto específico de funções (ex: gerência de memória, gerência de arquivos, gerência de processos etc.);
 - Dois tipos: processo cliente e processo servidor;
- A principal função do núcleo é gerenciar a comunicação entre esses processos.

Organização – Estrutura de MicroKernel

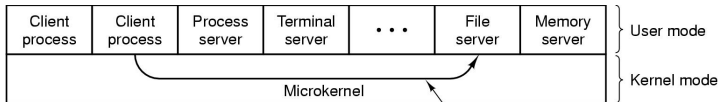
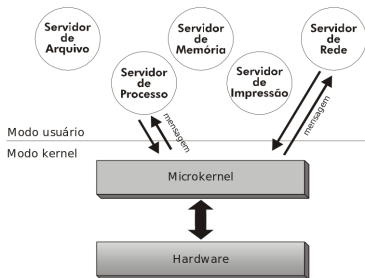
- O MicroNúcleo (microkernel) incorpora somente as funções de baixo nível mais vitais
 - Fornece uma base sobre a qual é contruído o resto do S.O.
- A maioria destes sistemas são construídos como coleções de processos concorrentes
- Núcleo fornece serviços de alocação de UCP e de comunicação aos processos (IPC).
 - A comunicação entre processos (IPC – Inter-Process Communication) é o grupo de mecanismos que permite aos processos transferirem informação entre si.

Organização – Estrutura de MicroKernel

- Ex:

- Minix

- Symbian †



Organização – Estrutura de MicroKernel

Prós:

- Maior proteção do núcleo: todos os processos são executados em modo usuário
- Alta disponibilidade: se um servidor falhar, o sistema não ficará altamente comprometido;
- Maior eficiência: a comunicação entre serviços poderá ser realizada entre vários processadores ou até mesmo várias máquinas distribuídas;
- Melhor confiabilidade e escalabilidade;

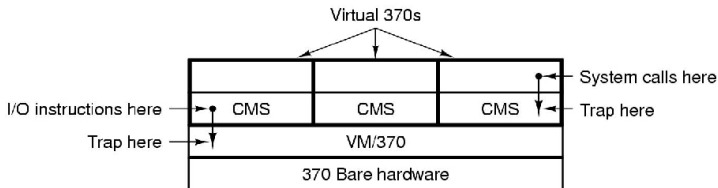
Organização – Estrutura de MicroKernel

Contras:

- Grande complexidade para sua implementação
- Menor desempenho devido à necessidade de mudança de modo de acesso (modo usuário e núcleo)

Organização – Máquina Virtual

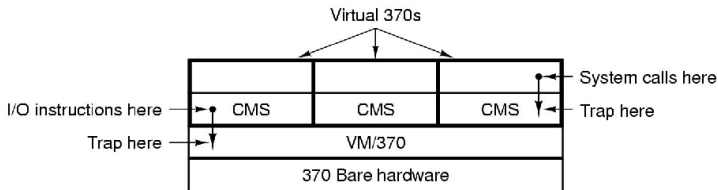
- O Modelo de Máquina Virtual ou Virtual Machine (VM), cria um nível intermediário entre o hardware e o S.O., denominado Gerência de Máquinas Virtuais (GMV).
- Ex: IBM VM/370



Estrutura do VM/370 (IBM) com o S.O. CMS

Organização – Máquina Virtual

- Este nível (GMV) cria diversas máquinas virtuais independentes, onde cada uma oferece uma cópia virtual do hardware, incluindo modos de acesso, interrupções, dispositivos de E/S, etc.



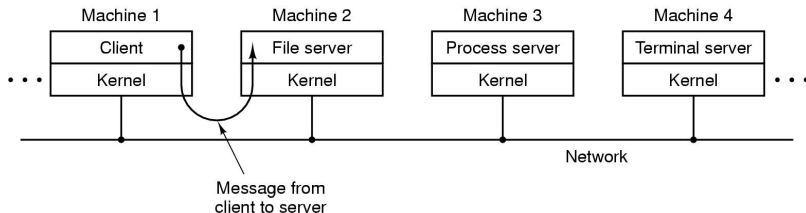
Estrutura do VM/370 (IBM) com o S.O. CMS

Organização – Máquina Virtual

- Prós:
 - Cria isolamento total de cada VM
- Contras:
 - Grande complexidade, devido à necessidade de compartilhar e gerenciar os recursos de hardware entre as diversas VMs

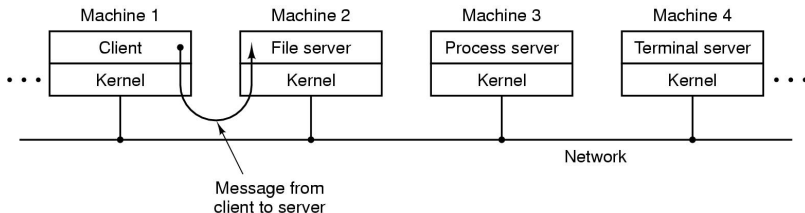
Organização – Modelo Cliente-Servidor

- Implementa-se o máximo do SO como processos do Usuário (processos cliente)
- Serviços (ex: ler um arquivo) são feitos por requisição do cliente ao processo servidor, que executa e devolve a resposta



Organização – Modelo Cliente-Servidor

- O kernel trata apenas da comunicação entre clientes e servidores
 - Há servidor de arquivos, memória, processos etc
- Variação da ideia de micro-núcleo



Organização – Modelo Cliente-Servidor

- Prós:
 - Kernel mínimo
 - Adaptabilidade ao uso em sistemas distribuídos
 - Cada servidor roda em modo Usuário – não tem acesso direto ao hardware
 - Erros em um deles não afetarão a máquina toda
- Contras:
 - Lentidão
 - Complexidade pela necessidade de se carregar comandos em registradores de controladoras etc.

Referências Adicionais

- Discussão entre Andrew Tanenbaum e Linus Torvalds sobre modelo de micronúcleo × modelo monolítico
 - <http://oreilly.com/catalog/opensource/book/appa.html>